

הנדסת תוכנה/ מטלה 1

חברי הקבוצה:

1. רונן צ'רשניה

207304338

2. רעות בכור

323834309

3. שיר ביסמוט

314623505

סיבת בחירת הפרויקט:

בחרנו בפרויקט זה מפני שבשנים האחרונות, לאחר הקורונה יותר ויותר אנשים החלו ללמוד ולעבוד מהבית, כתוצאה מזה יותר ויותר אנשים פחות יוצאים מהבית וגם כאשר הם כן יוצאים הם משתמשים בעיקר בכלי תחבורה על מנת להתנייד ממקום למקום, ופחות הולכים ורצים. בנוסף, בעקבות זה שאנשים פחות יוצאים מהבית הם גם מכירים פחות ופחות אנשים. הפרויקט שלנו מתכוון להציע פתרון בדיוק לשתי בעיות אלה. לשלושתנו יש נגיעה אישית לנושא, שלושתנו סמנו לב שבעקבות הלימודים אנו פחות מוצאים זמן לבצע פעילות גופנית וחיפשנו דרך שתגרום לנו להצליח להתנתק מהלימודים אפילו לשעה ביום על מנת לבצע פעילות גופנית כלשהי, על מנת לשמור על הבריאות ולנקות את הראש.

תוכנית עסקית ותוכנית פרויקט:

- **שם הפרויקט:**

step buy step

(צעד קונה צעד, משחק מילים על הביטוי step by step)

- **הצהרת הבעיה:**

נכון להיום אומנם קיימות אפליקציות שונות שמעודדות פעילות גופנית של ריצה והליכה, עם זאת האפליקציות הקיימות קיום מביאות תגמול בצורה של פרסים כמו שייקים/ מאכלים או מתנות כאלה ואחרות. עם זאת, לא קיימות כיום אפליקציות המעודדות משחק חברתי בו התחרות היא מול משתתפים אחרים ובה גם משמשים אחרים עוזרים זה לזה להתקדם.

- **סקר שוק:**

האפליקציות שקיימות נכון להיום הן:

1. Rumble

2. כללית active

3. עובדים בריא (מעת ההסתדרות)

אפליקציות אלה מתגמלות את המשתמשים בכך שהן מביאות למשתמשים מטבעות שאיתם הם יכולים לקנות מתנות מחנויות או מסעדות שהאפליקציות עובדות איתן. הבעיה של האפליקציות האלה הוא שאולי הן אכן מתגמלות משתמשים לבצע פעילות גופנית, אך בסופו של דבר מעטים האנשים שייצאו לריצה של כעשרה קילומטרים על מנת לקבל בחינם שייק של rebar. האפליקציה שלנו פותרת בעיה זו בכך שהתגמול הוא לא פרס כלשהו, אלא התחרות מול משתמשים אחרים ללהשיג ראשונים את כל סוגי הנעליים במשחק. בנוסף, ייתכן שנטמיע באפליקציה בשלבים יותר מתקדמים גם את האפשרות של לארגן מפגשים קבוצתיים עם משתמשים אחרים שיביאו אקסטרה נקודות באפליקציה, דבר שיכול ליצור קבוצות להליכות וריצות, וכתוצאה מכך זה ידרבן את המשתמשים עוד יותר להמשיך ולהתמיד לבצע פעילויות גופניות אלה

- **מטרה ויעדים:**

כפי שכבר הסברנו מטרת העל של הפרויקט הוא לגרום לאנשים לבצע הליכות וריצות, דבר שהיום לא מתבצע הרבה מפני שאנשים רבים עובדים ולומדים מהבית, וכאשר הם מתניידים ממקום למקום הם עושים את זה באמצעי תחבורה שונים אך לעיתים רחוקות ברגל, אם זה לא למרחקים קרובים. כפי שכבר הראינו בסעיפים קודמים, האפליקציות הקיימות היום בשוק מספקות פתרון חלקי בלבד לבעיה. הסיבה לכך היא שהן אכן מתגמלות את המשתמשים, אך הן מתגמלות משתמשים שגם ככה כבר מעוניינים לבצע פעילות גופנית. האפליקציה שלנו מביאה פתרון חדש לשוק, בכך שהיא מדרבנת משתמשים שלא מבצעים הליכות וריצות על ידי אפליקציה חברתית שמייצרת תחרות בין המשתמשים השונים.

- **תועלת והשפעה:**

התועלת וההשפעה של האפליקציה היא לשפר את בריאות המשתמשים, לעלות את המוטיבציה לפעילות גופנית ולהפגיש בין משתמשים שונים על מנת ליצור קבוצות שהליכות וריצות שיגרמו לאנשים להמשיך עוד יותר עם הפעילויות הללו.

- **תחום הפרויקט:**

הפרויקט כולל אפליקציה לאנדרואיד, הפרויקט יכלול איסוף סוגים שונים של נעלים שכל אחת מהן גם תביא כמות נקודות שונות לפעילויות שונות. האפליקציה תכלול אפשרות ליצור מפגשים בין משתמשים שונים של האפליקציה על מנת לצבור אקסטרה מטבעות ולארגן קהילות פנימיות של משתמשים. נכון לכרגע, האפליקציה לא תביא תגמול בצורת מתנות בחנויות אמיתיות כפי שמציעות האפליקציות האחרות בשוק.

- **סיכונים אפשריים:**

1. הסיכון הראשון הוא שמשתמשים לא יירצו לייצר קהילות על מנת לרוץ וללכת ביחד.
ניתן לפתור זאת בכך שנתגמל את המשתמשים במספר גבוה במיוחד של מטבעות על מנת להניע אותם לבצע יותר ויותר פעילויות משותפות, במידה וזה עדיין לא יפתור את הבעיה ניתן יהיה לחסום את החנות לרכישת חבילות נעליים מרמה מסוימת עד שהמשתמש יבצע לפחות פעילות קבוצתית אחת.
2. ייתכן שמצד הממשק ה-GPS לא תמיד יעבוד בצורה תקינה.
נפתור בעיה זו בכך שנשלב ביחד עם ה-GPS שימוש במד הצעדים הקיים בפלאפון על מנת להביא תוצאות כמה שיותר מדויקות וקרובות לאמת.

- **פתרונות חלופיים:**

תחילה שקלנו להשתמש בצורת תגמול לפי מתנות כמו שקיים באפליקציות המתחרות. החלטנו לוותר על רעיון זה מפני שקיימות כבר אפליקציות רבות בסגנון זה, לנו בתור סטודנטים אין את הקשרים עם ארגונים ועסקים גדולים כמו שיש למפתחי האפליקציות האחרות וגם כפי שכבר ציינו האפליקציות האחרות מתגמלות בעיקר משתמשים שכבר גם ככה מבצעים פעילויות גופניות ולא מדרבנות משתמשים חדשים.

- **בעלי עניין מרכזיים:**

חברי הצוות הם: רונן צרשניה, שיר ביסמוט ורעות בכור.
בעלי העניין המרכזיים הם גם משתמשי האפליקציה והם האנשים שמעוניינים לבצע הליכות וריצות וצריכים דירבון על מנת להתחיל עם זה ולהמשיך לעשות את זה באופן קבוע.

- **משאבים:**

- המשאבים שאנו צריכים הם:
1. ידע בפיתוח ב-android studios.
 2. ידע איך להתממשק עם ה-GPS ומד הצעדים של מכשירי האנדרואיד.
 3. ידע בבניית מסד נתונים מוצלח על מנת שיהיה ניתן לפלטר בין מין, גיל, ועיר מגורים של המשתמשים על מנת לקבוע פעילויות משותפות לקבוצות יותר ספציפיות.

תחום העבודה:

1. שלב עיצוב: תכנון ממשק משתמש וחווית משתמש.
2. שלב פיתוח: מימוש חיבור לנעליים חכמות, GPS, איסוף נתונים ומנגנון המשחק.
3. שלב בדיקות: בדיקת תקינות החיבור, דיוק הנתונים וחווית המשתמש.
4. שלב יישום: יצירת גרסה עובדת של המשחק והצגתה

• מאפיינים עיקריים:

1. שימוש ב-GPS וחיישני תנועה לקבוע את המסלול שהמשתמש עושה.
2. אפשרות לבחור באילו נעליים להשתמש בכל שלב במשחק.
3. אפשרות לרכוש זוגות נוספים באמצעות נקודות.
4. מטרה סופית: לאסוף את כל זוגות הנעליים הקיימים במערכת.

• מגבלות:

1. זמן פיתוח מוגבל.
2. אין תקציב לרכישת ציוד חדש – יש להשתמש באמצעים קיימים.
3. תלות בתקשורת GPS ובמערכת הצעדים במכשיר
4. מגבלת כוח אדם.
5. מורכבות הפרויקט

• תלות

1. בדיוק המיקום שמתקבל מה-GPS.
2. שימוש בספריות צד שלישי לטיפול במעקב מיקום וחיבור Bluetooth (אנשים מודדים צעדים באמצעות שעון חכם וכו..).
3. תלות במערכת הצעדים של המכשיר.

• תוצרים

1. אפליקציית מובייל עובדת.
2. מסמך אפיון ותכנון הכולל תרשימי זרימה ומסכי משתמש.
3. דו"ח בדיקות המציג את תוצאות הבדיקות והמדידות.
4. מצגת מסכמת להצגת הפרויקט בפני המרצה.

• לוח זמנים

שלב 1 – מחקר ואפיון ראשוני: במהלך השבועות 1–2 יתבצע מחקר רקע, לימוד טכנולוגיות מתאימות והכנת מסמך אפיון מפורט של הפרויקט.

שלב 2 – עיצוב ופיתוח ראשוני: בשבועות 3–6 יתבצע עיצוב ממשק המשתמש וחווית המשתמש, פיתוח ראשוני של האפליקציה והחיבור לנעליים החכמות.

שלב 3 – בדיקות ותיקונים: בשבועות 7–9 יתבצעו בדיקות תקינות לכל רכיבי המערכת, שיפורים ותיקונים בהתאם לתוצאות הבדיקות.

שלב 4 – הצגה סופית של הפרויקט: בשבוע ה-10 תוצג גרסה עובדת של האפליקציה הכוללת את כל הפונקציות המרכזיות ותתבצע הדגמה בפני המרצה.

• **קריטריוני ביצוע**

1. המעקב אחרי מרחק וזמן מדויק.
2. תהליך איסוף זוגות הנעליים פועל כראוי.
3. חוויית המשתמש חיובית ונוחה.
4. עמידה בלוח הזמנים ובמטרות שהוגדרו.
5. אבחנה בין ריצה להליכה פועלת כראוי.

• **ניהול סיכונים**

- זיהוי סיכונים: דיוק נמוך בנתוני GPS.
2. חוסר זמן לפיתוח מלא של כל הפונקציות.
3. חוסר אבחנה בין הליכה לריצה.

אסטרטגיות הפחתה:

1. בדיקות תקשורת מוקדמות.
2. שימוש בסימולציה במקרה של תקלות חיבור.
3. תכנון מפורט של המשימות וחלוקת עבודה נכונה.

תוכנית מגירה:

1. אפליקציה חלופית
2. פיתוח אפליקציה בסיסית והוספת פיצרים בהדרגה

דוח מחקר היתכנות

• היתכנות טכנית:

הפרויקט ישים מבחינה טכנית, מכיוון שהוא מבוסס על כלים ומשאבים שכבר קיימים במכשירי אנדרואיד. הפיתוח יתבצע בשפת Java באמצעות Android Studio והאפליקציה תשתמש בשני חיישנים מובנים בטלפון: GPS ומודד צעדים. ה-GPS יאפשר לחשב מרחקים, ומודד הצעדים יספור צעדים בזמן אמת. בנוסף, נשתמש במסד נתונים על מנת לשמור את כל המידע הקבוע באפליקציה. במסד הנתונים ישמרו נתוני המשתמש כמו פרטי המשתמש, מספר מטבעות, משימות שבוצעו, היסטוריית אימונים ועוד. ומידע כללי של האפליקציה, כגון רשימת כל המדבקות הקיימות, סוגי המשימות, והערכים שהן מעניקות. כך האפליקציה תוכל לטעון את כל הנתונים הקבועים בכל פתיחה.

• היתכנות תפעולית:

האפליקציה יכולה להשתלב בתהליכים קיימים של ארגונים המעודדים אורח חיים בריא, כמו אוניברסיטאות, מקומות עבודה או מועדוני ספורט. האפליקציה מאפשרת לעקוב אחר פעילות גופנית בצורה אוטומטית, להעניק תגמולים וליצור מוטיבציה אצל המשתמשים להתמיד.

• היתכנות כלכלית:

נניח כי משקיע מעוניין להשקיע \$100,000 כמימון התחלתי. עלות שעת עבודה מוגדרת כ-\$100, ולכן חישוב שעות העבודה הוא גורם מרכזי בהערכת הכדאיות הכלכלית. סך שעות הפיתוח מוערך ב-500 שעות, המתחלקות ל: פיתוח אפליקציה וארכיטקטורה: 200 שעות. פיתוח צד לקוח: 150 שעות. עיצוב: 50 שעות. בדיקות תוכנה: 50 שעות. ניהול פרויקט/אינטגרציה: 50 שעות. עלות העבודה הכוללת היא: 500 שעות $\times \$100 = \$50,000$. בנוסף, נניח הוצאות נוספות של \$50,000 על שרתים, פרסום, תחזוקה ושירותים נוספים. ההכנסות של האפליקציה צפויות להגיע בעיקר מרכישת חבילות מדבקות על ידי המשתמשים, וכן מצפייה בפרסומות בתוך האפליקציה אשר יעניקו מטבעות גם כן. חישוב הכנסות ורווח תפעולי:

- שנה 1: הכנסות \$60,000, הוצאות תחזוקה \$20,000, רווח נקי \$40,000
- שנה 2: הכנסות \$90,000, הוצאות תחזוקה \$30,000, רווח נקי \$60,000
- שנה 3: הכנסות \$120,000, הוצאות תחזוקה \$40,000, רווח נקי \$80,000

הערך של תזרים ההכנסות חיובי.

מסמך ניתוח בעלי עניין

- מטרה
המטרה של ניתוח בעלי העניין היא להבין את הצרכים, הציפיות ואופן התקשורת עם כל האנשים המעורבים בפרוייקט, כדי להבטיח שיתוף פעולה יעיל ועמידה ביעדים שהוגדרו.

- **תחומי עניין וציפיות:**
 1. **רעות, שיר ורון:** מצפים לעבוד בשיתוף פעולה מלא, לחלק את המשימות בצורה מאוזנת, לפתח פרויקט איכותי, ולהצליח בהצגת תוצר סופי עובד.
 2. **מירב (המרצה):** מצפה לראות פרויקט שמיישם בצורה נכונה את עקרונות הלמידה, כולל אפיון מקצועי, מימוש טכנולוגי תקין, עמידה בלוחות זמנים והצגה מסודרת וברורה.

- **תוכנית תקשורת**

1. נשתמש באפליקציית Trello לניהול המשימות והמעקב אחר התקדמות הפרויקט.
2. תתקיים פגישת עדכון שבועית (בזום או פרונטלית) לתיאום מצב העבודה וחלוקת משימות, חדשות.
3. תקשורת יומיומית תתבצע בקבוצת וואטסאפ ייעודית לעדכונים מהירים ושיתוף התקדמות.